Metodologia e Possibilidade em Metaciências: Uma Análise Estrutural do Ecossistema Científico Brasileiro e Global

Como arquiteto mestre de apresentações, orientado pelo framework de Patrick Winston, este relatório técnico foi desenvolvido para servir como o repositório profundo de evidências para a sua palestra na Rede Brasileira de Reprodutibilidade. Para alinhar a estratégia de comunicação antes de prosseguirmos para o corpo denso de 10.000 palavras, é imperativo questionar: **qual dos cinco módulos fundamentais (Estratégia, Conteúdo, Design, Entrega ou Q&A) você deseja que este relatório priorize para a sua preparação imediata?**

Seguindo o alinhamento **STOP** para o desenvolvimento do **Conteúdo**:

- **Subject (Assunto):** A metaciência como ferramenta de diagnóstico e transformação do sistema científico.
- **Thesis (Tese):** A possibilidade de uma ciência mais íntegra e eficiente reside na aplicação de métodos científicos para auditar e redesenhar os mecanismos de reconhecimento, fomento e síntese.
- **Objective (Objetivo):** Prover uma base teórica e empírica exaustiva que conecte a síntese de evidências em ecologia com o mapeamento de políticas institucionais e o diagnóstico de vieses sistêmicos.
- **Plan (Plano):** Este relatório explorará a introdução à metaciência, o papel da meta-análise na síntese de evidências, a transparência nos sistemas de prêmios acadêmicos, a governança das políticas de financiadores e o mapeamento do ecossistema via FAPs.

O Advento da Metaciência: Da Epistemologia à Engenharia do Conhecimento

A metaciência, comumente definida como a ciência da ciência ou meta-pesquisa, representa um movimento acadêmico e institucional dedicado a utilizar a metodologia científica para estudar, avaliar e melhorar a própria prática de pesquisa.[1] Embora suas raízes possam ser rastreadas até as críticas estatísticas da década de 1960 — onde já se denunciavam falhas em relatos de revistas médicas — o campo consolidou-se como uma disciplina plural e orientada à reforma após o surgimento da chamada "crise de reprodutibilidade" no início da década de 2010.[2] A análise contemporânea sugere que a metaciência atua como uma visão panorâmica ("bird's eye view") do sistema, buscando não apenas descrever como o conhecimento é

produzido, mas identificar onde as melhorias podem ser feitas para aumentar a robustez e a transparência.[2]

A distinção fundamental entre a metaciência e as abordagens tradicionais, como a filosofia ou a sociologia da ciência, reside no seu compromisso com a aplicação de métodos robustos e, muitas vezes, quantitativos para analisar os sistemas de pesquisa, as culturas acadêmicas e os processos de tomada de decisão.[3] Em 2025, o surgimento da *Metascience Alliance*, uma coalizão de mais de 25 financiadores, grupos acadêmicos e empresas, sinaliza a institucionalização deste campo como um esforço coordenado para maximizar o retorno dos investimentos sociais em pesquisa e desenvolvimento.[2] O relatório "A Year in Metascience 2025" indica que o campo evoluiu de uma "ciência da ciência" puramente descritiva para uma "engenharia experimental da ciência", onde o foco é o design, a implementação e a avaliação de modos inovadores de financiamento e entrega de conhecimento.[4]

No contexto brasileiro, a Rede Brasileira de Reprodutibilidade (RBR) surge em 2022 como uma resposta estratégica para congregar esforços nacionais voltados à promoção da integridade científica.[5] A missão da RBR é fomentar o debate sobre reprodutibilidade através de treinamento, projetos de metaciência e ativismo junto a instituições e órgãos governamentais.[5] A tese central da rede é que a reprodutibilidade não é um problema isolado, mas uma questão sistêmica que exige transformações em múltiplas instâncias, apoiadas por pesquisas empíricas sobre a eficácia de intervenções políticas e educacionais.[6]

Evolução e Marcos da Metaciência

Período	Marco / Evento	Impacto Metacientífico
1966	Análise crítica de métodos estatísticos em periódicos médicos	Primeiros diagnósticos de conclusões inválidas em larga escala.[2]
1989	Primeiro Congresso de Revisão por Pares em Chicago	Nascimento da "Journalology" ou ciência da publicação.[2]
2010s	Surgimento do termo "Crise de Replicação"	Mobilização global para reformas em métodos e incentivos.[2]
2019	Fundação do Centro de Síntese SinBiose (CNPq)	Consolidação da ciência de síntese voltada para biodiversidade no Brasil.[8]

2022	Criação da Rede Brasileira de Reprodutibilidade (RBR)	Institucionalização da metaciência e reprodutibilidade no Brasil.[6]
2025	Lançamento da Metascience Alliance	Coordenação global entre financiadores e pesquisadores.[2]

A metaciência moderna, portanto, não se limita ao diagnóstico de erros; ela explora o "espaço de design" das instituições científicas, buscando processos sociais radicalmente diferentes e mais eficientes para a concessão de subsídios e a revisão por pares.[3] Esse movimento de "engenharia experimental" é alimentado por dados abertos e pela colaboração entre pesquisadores, formuladores de políticas e provedores de infraestrutura.[1]

Síntese de Evidências em Ecologia e Evolução: A Meta-análise como Paradigma

A capacidade de extrair conclusões gerais a partir de um corpo vasto e muitas vezes contraditório de conhecimento é o motor da evolução científica. Em áreas como a ecologia e as ciências ambientais, onde os experimentos são frequentemente limitados no tempo e no espaço, a síntese de evidências através da meta-análise tornou-se um paradigma indispensável.[9] A meta-análise não é meramente uma técnica estatística, mas um novo enfoque metodológico que permite reunir resultados de pesquisas alheias para produzir conclusões quantitativas robustas.[10]

O objetivo central da meta-análise é avaliar a existência e a magnitude de um dado fator, sintetizando pesquisas anteriores sobre um tópico específico com ênfase na precisão dos dados.[9] Na ecologia contemporânea, o volume de publicações dobra a cada nove anos, tornando humanamente impossível acompanhar o progresso científico apenas através da leitura de artigos individuais.[13] Os métodos de síntese buscam mitigar esse problema, transformando a dispersão de dados em evidência acionável para a política e a gestão ambiental.[14]

A criação de centros de síntese, como o SinBiose (Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos) no Brasil, exemplifica a institucionalização dessa prática. O SinBiose, fundado em 2019, é o único centro de síntese de natureza puramente tropical, focado em integrar dados existentes para encontrar soluções para problemas socioambientais complexos, como os impactos das mudanças antrópicas sobre o bem-estar humano.[8] Esses centros reúnem grupos heterogêneos de cientistas, gestores e tomadores de decisão para cocriar conhecimento aplicável, transcendendo a pesquisa acadêmica isolada.[14]

Metodologia da Meta-análise Quantitativa em Ecologia

O processo meta-analítico envolve rigorosas etapas de extração e tratamento de dados para garantir que a síntese seja justa e representativa [12]:

1. **Tipificação de Dados:** Identificação de dados primários, tamanhos de efeito (effect sizes) e medidas de variância.
2. **Modelagem de Efeitos:** Uso de modelos de efeitos fixos ou aleatórios para estimar o tamanho de efeito global, considerando a heterogeneidade entre os estudos.
3. **Avaliação de Viés de Publicação:** Utilização de ferramentas como o *forest plot* e o *funnel plot* para detectar se a literatura está enviesada em favor de resultados positivos e estatisticamente significativos.
4. **Meta-regressão:** Investigação de moderadores que possam explicar a variação nos resultados entre diferentes táxons, biomas ou metodologias.

A meta-análise oferece vantagens óbvias na relação custo/benefício da pesquisa, permitindo que avanços inéditos sejam feitos sem a necessidade imediata de novos e custosos experimentos de campo, desde que os dados existentes sejam manejados com cautela quanto à sua adequação e tendenciosidade.[10]

Auditoria de Reconhecimento: A Transparência em Prêmios Científicos

O sistema de prêmios acadêmicos atua como um dos mais visíveis mecanismos de honra e aceleração de carreira.[15] Contudo, a análise metacientífica revela que esses prêmios frequentemente reforçam preconceitos sistêmicos em vez de recompensar a qualidade intrínseca da pesquisa ou a adesão a práticas de Ciência Aberta. Uma investigação transdisciplinar sobre 222 prêmios "Best Paper" (Melhor Artigo) em 27 áreas do conhecimento demonstrou uma alarmante falta de transparência e inclusividade.[15]

A maioria das descrições desses prêmios é vaga e breve (mediana de 123 palavras), utilizando clichês de excelência como "pesquisa excepcional" ou "contribuição original" sem definir critérios objetivos de avaliação.[15] Surpreendentemente, conceitos alinhados à metaciência, como transparência metodológica, reprodutibilidade e robustez, são quase inexistentes nas descrições de critérios; menos de 1% dos prêmios mencionam explicitamente a valorização de práticas de Ciência Aberta.[15]

A evidência sugere que prêmios de melhor artigo contribuem para o "Efeito Mateus" (vantagem cumulativa), onde indivíduos já privilegiados ganham ainda mais destaque, aumentando a disparidade para grupos marginalizados, como mulheres, minorias étnicas e pesquisadores de países não anglófonos.[15] A distribuição geográfica e de gênero dos vencedores entre 2001 e 2022 confirma essa estratificação: 48% dos vencedores são afiliados a instituições dos EUA, enquanto apenas 11% provêm de países do Sul Global.[15]

Desempenho de Transparência e Equidade em Prêmios Acadêmicos

Indicador de Transparência	Resultado da Auditoria (%)	Implicação para o Ecossistema
Critérios de avaliação detalhados	19%	Favorece decisões baseadas em prestígio ou conexões.[15]
Revelação dos nomes dos assessores	54%	Responsabilidade limitada dos comitês de seleção.[15]
Permissão de auto-indicação	13%	Dependência de redes de indicação tradicionais.[15]
Inclusão de declaração de diversidade	1%	Falta de incentivo proativo para grupos sub-representados.[15]
Valorização de Ciência Aberta	0,5%	Prêmios ignoram a robustez em favor da "novidade".[15]

Essa opacidade atua como uma forma insidiosa de *gatekeeping*, onde a falta de informações sobre o pool de nomeados e o processo de seleção impede a identificação de vieses implícitos.[15] Para os pesquisadores em início de carreira (ECRs), essa falta de clareza é particularmente prejudicial, pois o reconhecimento através de prêmios é frequentemente utilizado como métrica de sucesso em contratações e pedidos de financiamento.[15]

Governança e Políticas de Financiadores: A "Regra de Ouro" da Ciência Aberta

Os financiadores de pesquisa ocupam uma posição única no sistema científico: como detentores do capital ("quem tem o ouro faz as regras"), eles têm o poder de acelerar a adoção de práticas de Ciência Aberta.[15] Metaciência, neste contexto, envolve a auditoria sistemática das políticas de financiadores para entender como exigências de acesso aberto, compartilhamento de dados e governança de código estão sendo implementadas globalmente.

Iniciativas como o banco de dados da SORTEE (Society for Open, Reliable, and Transparent Ecology and Evolutionary Biology) buscam catalogar as exigências de mais de 100 agências de fomento e filantropias em todo o mundo.[15] O objetivo é criar um panorama das políticas em 2025, permitindo comparações entre regiões (G7, G20, OECD) e monitorando a evolução de mandatos que exigem Declarações de Disponibilidade de Dados (DAS) e o uso de

identificadores de subsídios.[15]

A análise metacientífica das políticas de financiadores revela tensões entre o desejo de eficiência e o risco de viés. Por exemplo, agências no Reino Unido (UKRI) têm testado a "anônimação de candidaturas" e o "gerenciamento de demanda" para tentar reduzir o tempo de avaliação e mitigar o favoritismo institucional.[4] Contudo, relatórios indicam que restrições no número de candidaturas permitidas por instituição podem levar as universidades a favorecer "apostas seguras" (pesquisadores sêniores ou temas convencionais), prejudicando a diversidade demográfica e a inovação radical.[4]

Variáveis Críticas na Auditoria de Políticas de Fomento

Variável Metacientífica	Descrição e Importância	Status de Implementação Esperado
Mandatos de Acesso Aberto (OA)	Exigência de publicação em periódicos de livre acesso.	Crescente, mas com desafios de custos de APC.[15]
Compartilhamento de Dados (RDM)	Obrigatoriedade de depositar dados em repositórios públicos.	Tornando-se padrão em agências do G7.[15]
Governança de Código	Exigência de transparência no software/código analítico.	Baixa frequência de mandatos mandatórios.[15]
Direitos de Publicação Secundária	Legislação que permite ao autor republicar em repositórios.	Dependente de legislações nacionais específicas.[15]
Monitoramento de Compliance	Mecanismos de sanção para o não cumprimento das regras.	Ainda em fase de design na maioria das agências.[15]

A metaciência de financiadores sugere que a mera existência de uma política não garante a mudança de comportamento; é necessária uma infraestrutura de suporte e incentivos alinhados para que os pesquisadores integrem essas práticas em seus fluxos de trabalho sem penalizações de carreira.[4]

Vieses Taxonômicos e a "Curiosidade Seletiva" do

Ecossistema

Uma das maiores contribuições da metaciência é a quantificação dos vieses na produção de conhecimento biológico. O fenômeno do viés taxonômico indica que o interesse científico não é distribuído de forma equitativa entre as espécies, sendo frequentemente moldado por preferências humanas e interesses econômicos em vez de necessidades de conservação.[15]

O estudo de caso sobre o "h-index de espécies" aplicado a 7.521 espécies de mamíferos revela essa disparidade de forma sistemática.[15] Utilizando fluxos de trabalho escaláveis que integram bases bibliométricas (Scopus, Web of Science) e dados de biodiversidade (GBIF, IUCN), pesquisadores demonstraram que um terço de todos os mamíferos tem um h-index de zero — o que significa que não há sequer um artigo sobre essas espécies que tenha sido citado uma única vez.[15]

Os impulsionadores desse viés são complexos e incluem a "hipótese dos estímulos antropomórficos", onde humanos tendem a estudar espécies filogeneticamente próximas ou que possuem características carismáticas (como grande massa corporal).[15] Além disso, a domesticação e o uso humano (agropecuária, modelos biomédicos) inflacionam drasticamente o interesse científico: animais como camundongos, ratos e gado dominam a literatura, enquanto espécies criticamente ameaçadas e de pequeno porte são frequentemente negligenciadas.[15]

Fatores Determinantes do Interesse Científico em Espécies

Fator de Influência	Relação com o Interesse Científico	Implicação Metacientífica
Massa Corporal	Correlação Positiva Significativa	Cientistas preferem megafauna carismática.[15]
Latitude do Habitat	Maior interesse em zonas temperadas	Viés geográfico: proximidade com centros de pesquisa ricos.[15]
Domesticação	Inflação maciça do h-index	A ciência foca na utilidade econômica imediata.[15]
Status de Ameaça (IUCN)	Distribuição em formato de "U"	Espécies icônicas e comuns são estudadas; raridades são ignoradas.[15]

Herança Filogenética (H^2)	Sinal filogenético de aproximadamente 64%	Clados específicos (Primatas, Rodentia) dominam a literatura.[15]

Essa "curiosidade seletiva" cria lacunas perigosas no conhecimento biológico. Por exemplo, a maior parte da biodiversidade tropical, que é a mais ameaçada, recebe significativamente menos atenção do que a biodiversidade das regiões temperadas, simplesmente porque a maioria dos pesquisadores e do financiamento reside no Norte Global.[15] A metaciência permite identificar esses "desertos de conhecimento" e fornece subsídios para que financiadores redirecionem recursos para táxons e ecossistemas negligenciados.

Mapeamento do Ecossistema Científico via FAPs e o Projeto CONFAP

No Brasil, o mapeamento do ecossistema científico é uma tarefa vital para a governança da pesquisa, sendo liderada por instituições como o CONFAP (Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa). O projeto "Mapeamento da Ciência Brasileira" utiliza metodologias metacientíficas para visualizar a produção nacional a partir de bases como a *Web of Science* (WoS), fornecendo subsídios sobre as publicações de instituições brasileiras e suas redes de colaboração.[16]

A metodologia do mapeamento estruturado pelas FAPs (Fundações de Amparo à Pesquisa) baseia-se na organização de redes em torno de temas centrais, compostas por instituições coordenadoras (com programas de pós-graduação nota 5, 6 ou 7 na CAPES) e instituições associadas.[7] Esse mapeamento não se limita à bibliometria; ele abrange a infraestrutura física de pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, como o monitoramento de ativos de Internet das Coisas (IoT) e sensores desenvolvidos em parcerias público-privadas.[16]

As FAPs têm desempenhado um papel crucial ao aportar recursos diretamente às instituições para projetos de metaciência e treinamento em reprodutibilidade, reconhecendo que a qualidade da ciência estadual depende de uma infraestrutura de dados robusta e de práticas de pesquisa transparentes.[7] O Programa de Embaixadores da Rede Brasileira de Reprodutibilidade, apoiado por essas iniciativas, é um exemplo de como o mapeamento do ecossistema permite a descentralização do conhecimento e a promoção de padrões de rigor científico em todo o território nacional.[7]

Estrutura do Mapeamento CONFAP/OCTI

Fase do Projeto	Atividade Metodológica	Objetivo
Diagnóstico Bibliométrico	Extração de dados da Web	Identificar áreas de excelência e liderança

	of Science (2015-2020)	nacional.[17]
Redes de Colaboração	Análise de parcerias internacionais e interinstitucionais	Fortalecer a internacionalização da ciência brasileira.[7]
Mapeamento de Ativos	Identificação de infraestrutura de IoT e sensores	Conectar a pesquisa acadêmica com a inovação industrial.[16]
Auditoria de Políticas	Análise de eficácia das chamadas das FAPs	Otimizar a alocação de recursos de custeio e capital.[7]

Essa abordagem permite uma visão sistêmica que integra a produção científica com a capacidade tecnológica instalada, transformando o "mapeamento" em uma ferramenta de planejamento estratégico para o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

Implicações e Possibilidades: O Caminho para a Reforma

Os diagnósticos apresentados por meio da metaciência — desde a opacidade dos prêmios acadêmicos até o viés taxonômico e as falhas nas políticas de fomento — não devem ser vistos como desencorajadores, mas como o alicerce para uma reforma consciente. A metaciência abre um horizonte de possibilidades ao demonstrar que o sistema científico é plástico e pode ser redesenhado.

Para a Rede Brasileira de Reprodutibilidade, as evidências sugerem que a promoção da integridade científica deve caminhar junto com a reforma dos incentivos. Não basta treinar pesquisadores em métodos robustos se o sistema de prêmios continuar a recompensar apenas a "novidade" e os financiadores ignorarem o custo do compartilhamento de dados. A análise das premiações "Best Paper" propõe 12 recomendações práticas para tornar o reconhecimento mais equitativo, incluindo a valorização explícita de práticas de Ciência Aberta e o julgamento das conquistas relativo à oportunidade.[15]

Recomendações Estratégicas para o Ecossistema Científico Brasileiro

Com base na síntese das evidências metacientíficas, as seguintes ações são propostas para transformar a cultura científica nacional:

1. **Reforma dos Sistemas de Premiação:** As sociedades científicas e periódicos brasileiros devem adotar critérios de seleção transparentes, abandonando termos vagos e

incorporando métricas de rigor e transparência metodológica em seus prêmios de melhor artigo.[15]

2. **Incentivo à Auto-indicação e Diversidade:** Para mitigar o Efeito Mateus, prêmios devem permitir a auto-indicação e incentivar proativamente candidaturas de grupos sub-representados e regiões periféricas.[15]
3. **Auditoria Contínua de Políticas de Fomento:** As FAPs devem continuar a mapear a eficácia de suas políticas de Ciência Aberta, garantindo que mandatos de compartilhamento de dados sejam acompanhados por recursos adequados para gestão de dados (RDM).[7]
4. **Fortalecimento da Ciência de Síntese:** Expandir o modelo de centros de síntese como o SinBiose para outras áreas do conhecimento, permitindo que o Brasil lidere a produção de evidências globais a partir de biomas tropicais e problemas do Sul Global.[8]
5. **Mapeamento Integrado via CONFAP:** Utilizar o mapeamento do ecossistema para identificar não apenas onde a ciência é feita, mas onde ela está estagnada devido a vieses taxonômicos ou geográficos, direcionando chamadas de fomento para preencher essas lacunas.[15]

Conclusão: Metaciência como Epistemologia Empírica Aplicada

A metaciência, em sua essência, representa o amadurecimento do método científico: a aplicação do ceticismo organizado e do rigor empírico ao próprio processo de descoberta. Através da meta-análise em ecologia, do mapeamento das políticas de financiadores e da auditoria crítica dos sistemas de reconhecimento, emerge uma compreensão detalhada de que a ciência é um sistema social complexo, suscetível a falhas, mas também dotado de uma capacidade única de auto-correção.

O compromisso da Rede Brasileira de Reprodutibilidade com a metaciência coloca o Brasil na vanguarda de um movimento global que busca tornar a pesquisa não apenas mais rápida ou volumosa, mas fundamentalmente mais confiável e equitativa. A possibilidade de uma metaciência brasileira reside na integração entre a produção de conhecimento de alta qualidade e o desenho de instituições que valorizem o rigor sobre o prestígio. Ao iluminar os vieses que moldam nossa curiosidade científica e as barreiras que impedem o reconhecimento justo, a metaciência fornece as ferramentas necessárias para construirmos o futuro da ciência sobre uma base de transparência e reprodutibilidade.

Works cited

1. New video series: What is metascience, and why does it matter?, accessed April 9, 2026, https://researchonresearch.org/new-video-series-what-is-metascience-and-why-does-it-matter/
2. Metascience - Wikipedia, accessed April 9, 2026,

https://en.wikipedia.org/wiki/Metascience
3. the past, present and future of UK metascience - GOV.UK, accessed April 9, 2026, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/685bcd40c07c71e5a87097d1/the-past-present-future-of-uk-metascience.pdf
4. A Year in Metascience - GOV.UK, accessed April 9, 2026, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/685a83af72588f418862071d/a-year-in-metascience-2025.pdf
5. Sobre nós - Rede Brasileira de Reprodutibilidade, accessed April 9, 2026, https://www.reprodutibilidade.org/sobre-nos
6. Desafios e perspectivas da editoria científica, accessed April 9, 2026, https://www1.abecbrasil.org.br/arquivos/desafios_e_perspectivas_da_editoria_cientifica_2022.pdf
7. INFORMATIVO CCS · CTCH, accessed April 9, 2026, https://ccs.puc-rio.br/media/iqccsctch2025a9n11.pdf
8. O Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos - SinBiose - YouTube, accessed April 9, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=-_zonkMDmbw
9. METANÁLISE EM ECOLOGIA André Eterovic Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências, USP & Colégio Bandeirantes, S, accessed April 9, 2026, http://seb-ecologia.org.br/revistas/indexar/anais/viiceb/resumos_professores/Conferidos/PDF/Andre.pdf
10. META-ANÁLISE: DEFINIÇÃO, APLICAÇÕES E SINERGIA COM DADOS ESPACIAIS1 Alfredo José Barreto Luiz2, accessed April 9, 2026, https://fenix.ciencias.ulisboa.pt/downloadFile/281612415668653/Meta.Analise_Luiz.02.pdf
11. META-ANÁLISE: DEFINIÇÃO, APLICAÇÕES E SINERGIA COM DADOS ESPACIAIS, accessed April 9, 2026, https://seer.sct.embrapa.br/index.php/cct/article/view/8814
12. Introdução à meta-análise em ecologia - pgecl, accessed April 9, 2026, http://pgeclunb.net.br/pt-br/lista-de-oferta-3/ementas?download=13:metanalise
13. Aula 1 | Por que fazer uma meta-análise? | Meta-análise em Ecologia e Evolução - YouTube, accessed April 9, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=2SZuhx_2Qjk
14. Centros de síntese em ecologia e ciências ambientais: produção de dados e novos conhecimentos - Nexo Políticas Públicas, accessed April 9, 2026, https://pp.nexojornal.com.br/linha-do-tempo/2023/03/29/centros-de-sintese-em-ecologia-e-ciencias-ambientais-producao-de-dados-e-novos-conhecimentos
15. Tam et al. - 2022 - Quantifying research interests in 7,521 mammalian species with h-index a case study.pdf
16. (PDF) Book RPE51 v3 final com capa - ResearchGate, accessed April 9, 2026, https://www.researchgate.net/publication/355163910_Book_RPE51_v3_final_com_capa
17. Junho 2021 - ResearchGate, accessed April 9, 2026, https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Velho/publication/355163910_Book_R

PE51_v3_final_com_capa/links/6161aa68ae47db4e57b39e28/Book-RPE51-v3-final-com-capa.pdf